

18

Quản lý Hiệu năng CSDL

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, is centered within a light red, cloud-like shape. The background of the entire slide is a solid red color.

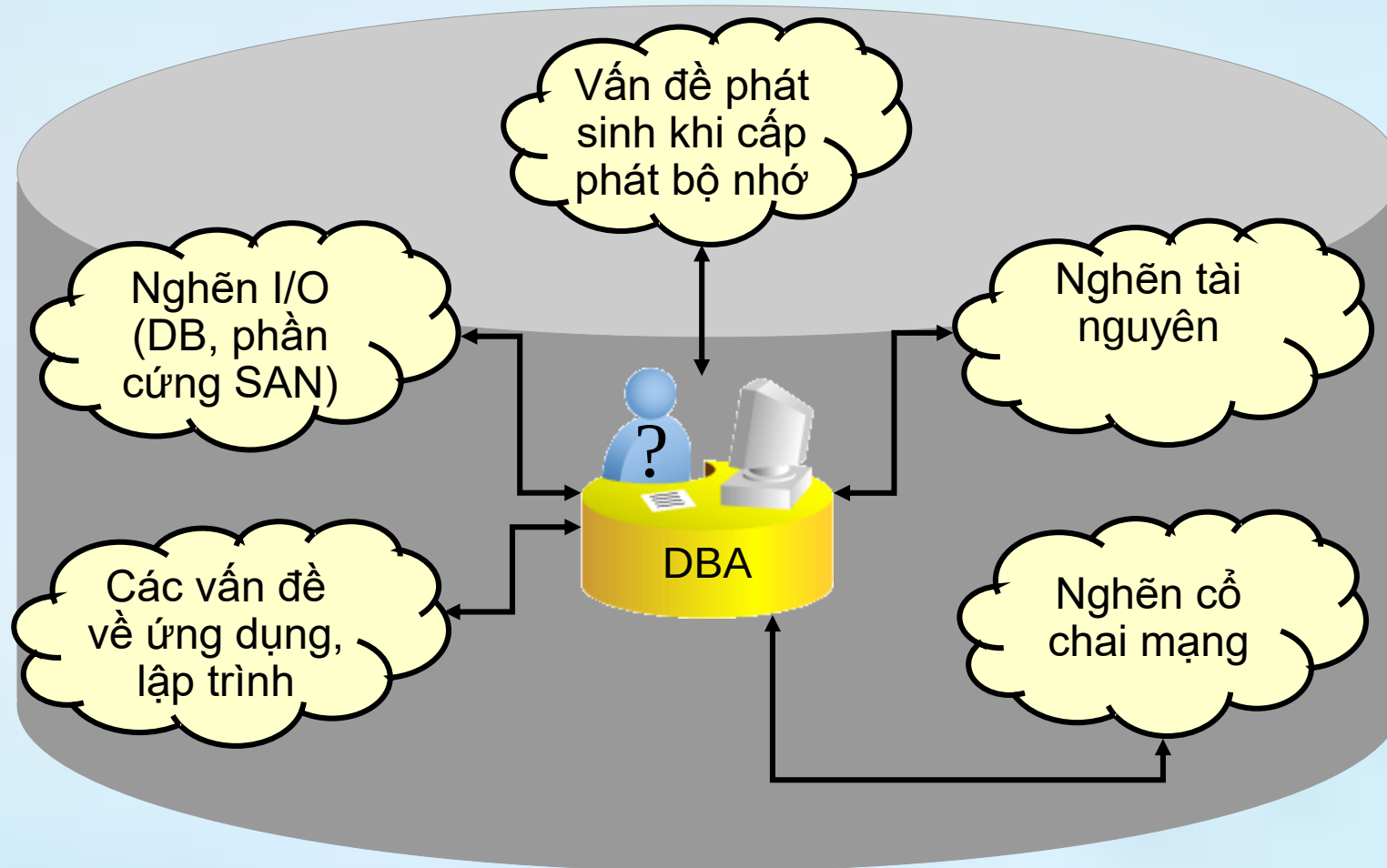
ORACLE®

Mục tiêu

Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Sử dụng Enterprise Manager để giám sát hiệu năng
- Quản lý bộ nhớ tự động (AMM)
- Sử dụng Memory Advisor để tối ưu kích thước bộ nhớ đệm

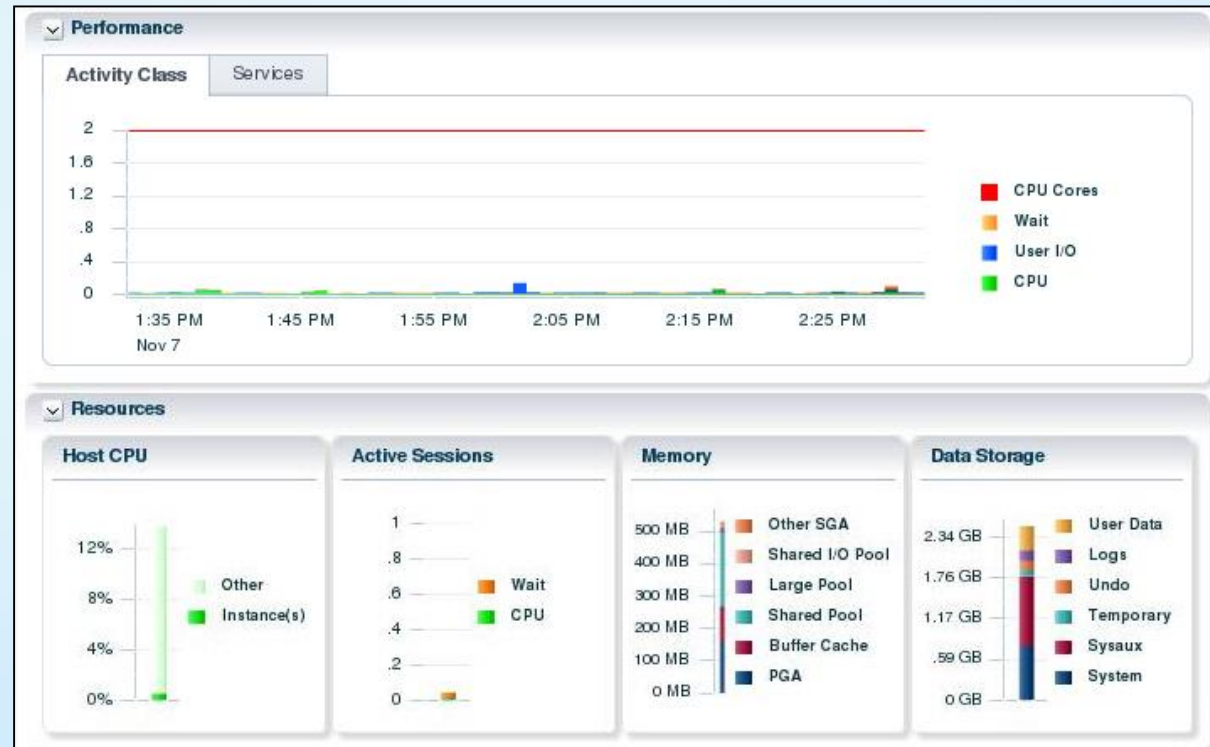
Giám sát hiệu năng CSDL



Giám sát hiệu năng CSDL

Sử dụng trang Enterprise Manager Database Express để:

- Hiển thị tổng quan hiệu năng
- Đồ thị các chỉ số và chi tiết



Hoạt động tối ưu

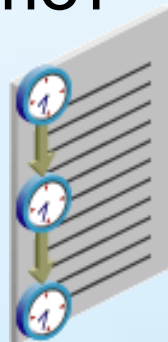
3 hoạt động quản lý hiệu năng:

- Lên kế hoạch, mục tiêu tối ưu hiệu năng
- Tối ưu Instance
- Tối ưu câu lệnh SQL



Lập kế hoạch, mục tiêu tối ưu hiệu năng

- Lựa chọn khía cạnh tối ưu: hạ tầng phần cứng, phần mềm
- Kiến trúc hệ thống
- Khả năng mở rộng
- Tuân thủ các nguyên tắc thiết kế ứng dụng
- Kiểm tra tải, mô hình hóa, và thực hiện
- Triển khai các ứng dụng mới



Tối ưu Instance

- Mục tiêu được xác định rõ ràng.
- Phân bổ bộ nhớ cho các cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Xem xét các yêu cầu I/O trong từng phần của cơ sở dữ liệu.
- Điều chỉnh các tham số hệ điều hành đảm bảo hiệu suất tối ưu của cơ sở dữ liệu.



Phương pháp tối ưu hiệu năng

Các bước tối ưu:

- Tối ưu từ trên xuống:
 1. Thiết kế ứng dụng, DB
 2. Mã nguồn ứng dụng
 3. Instance
- Tối ưu từ những phần đem lại nhiều hiệu quả nhất. Xác định và tối ưu:
 - SQL sử dụng tài nguyên nhiều nhất
 - Thời gian chờ lâu nhất
 - Thời gian phục vụ lớn nhất
- Dừng tối ưu khi đạt được mục tiêu (do lĩnh vực tối ưu rất rộng)

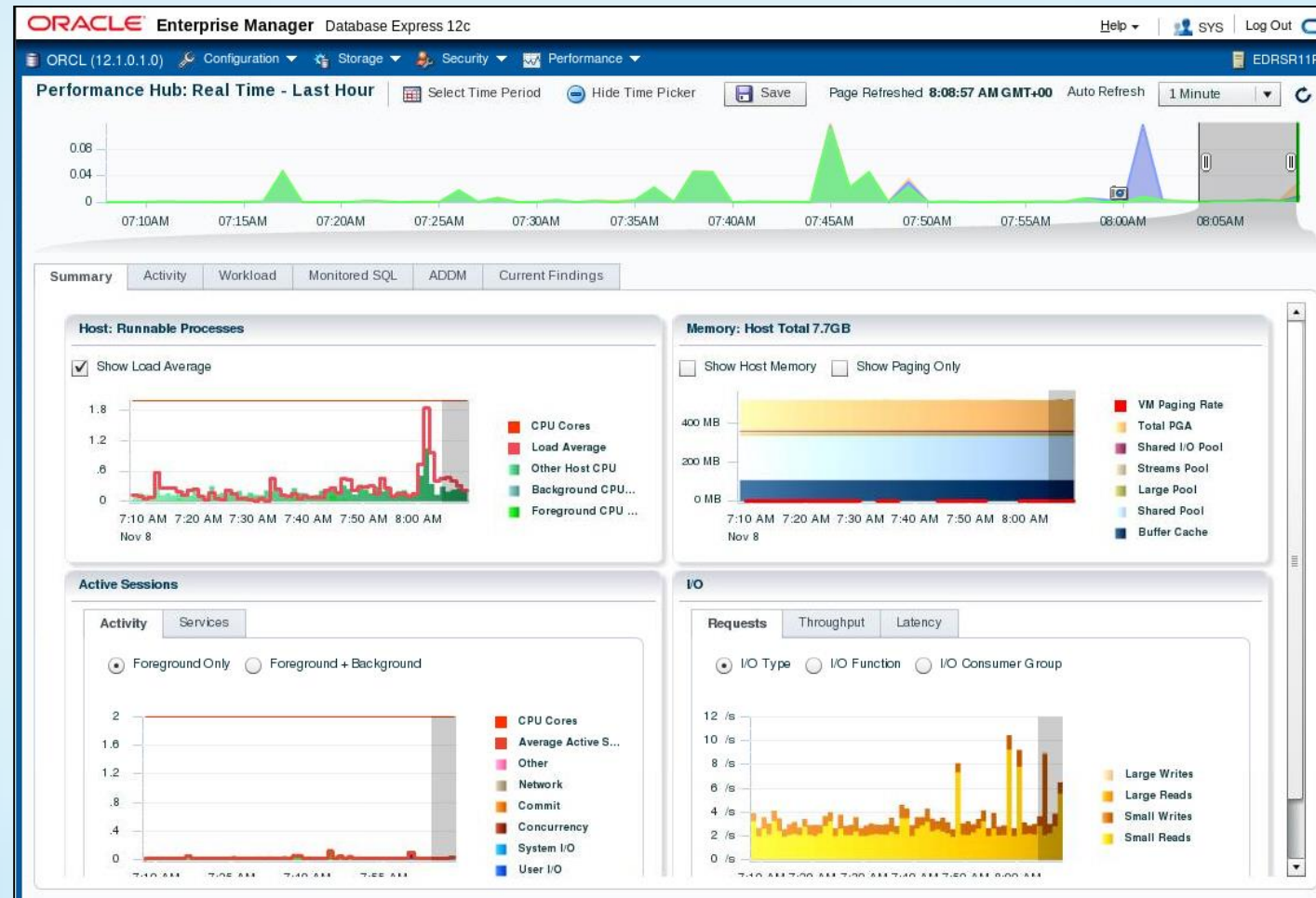
Thu thập dữ liệu để tối ưu CSDL

Loại dữ liệu thu thập:

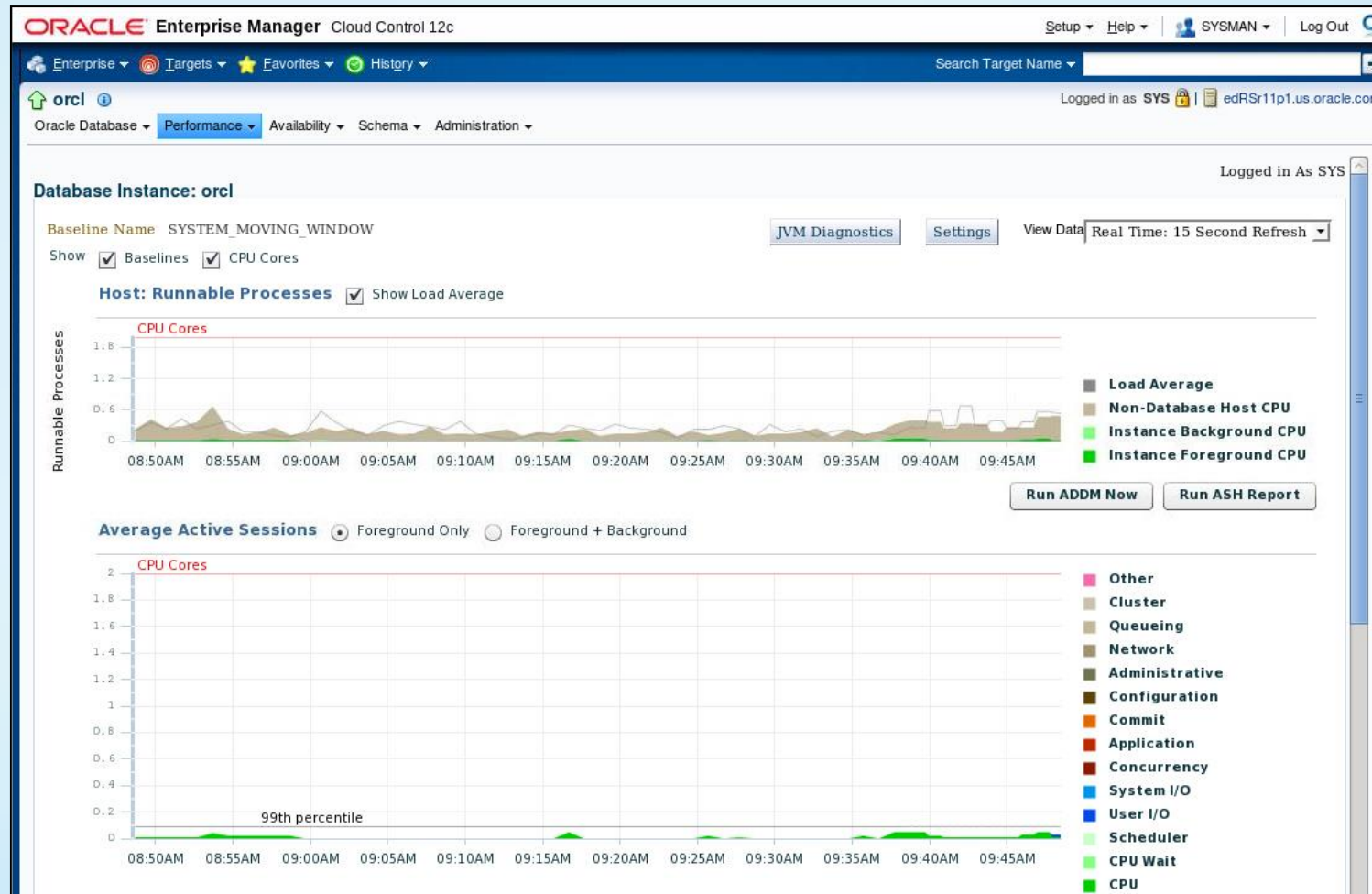
- Thống kê tích lũy (Cumulative statistics):
 - Các sự kiện chờ với thông tin thời gian
 - Mô hình thời gian
- Số liệu: Tỷ lệ thống kê
- Thống kê mẫu: lịch sử active session
 - Thống kê theo session
 - Thống kê theo SQL
 - Thống kê theo dịch vụ
 - Tiêu chí khác



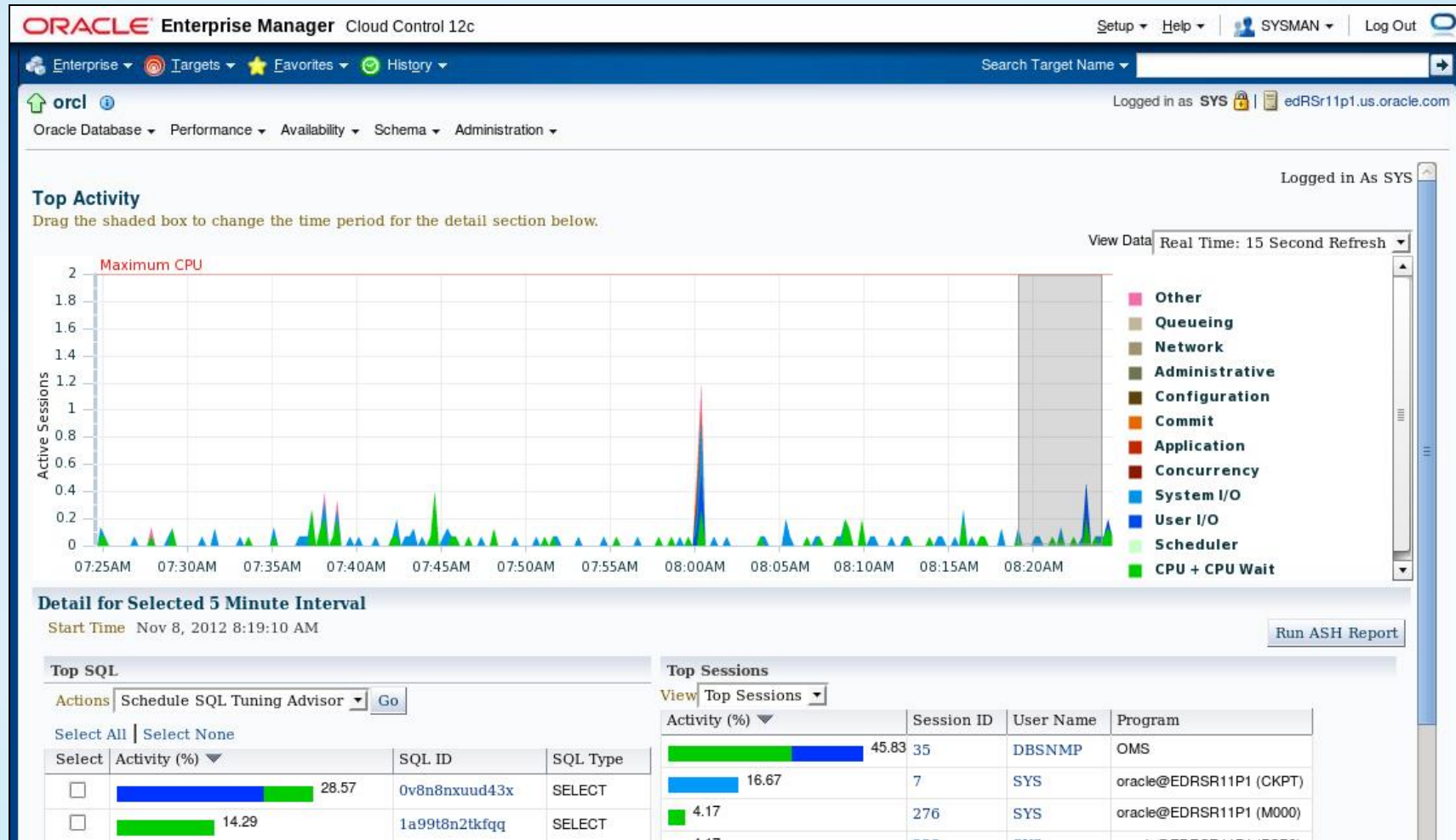
Sử dụng Enterprise Manager Database Express, trang Performance Hub



Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control, trang Performance Home



Giám sát hiệu năng session



Giám sát hiệu năng: Session đứng đầu

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Setup Help SYSMAN Log Out

Enterprise Targets Favorites History Search Target Name

orcl Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Logged in as SYS edRSr11p1.us.oracle.com

Logged in As SYS

Collected From Nov 8, 2012 8:45

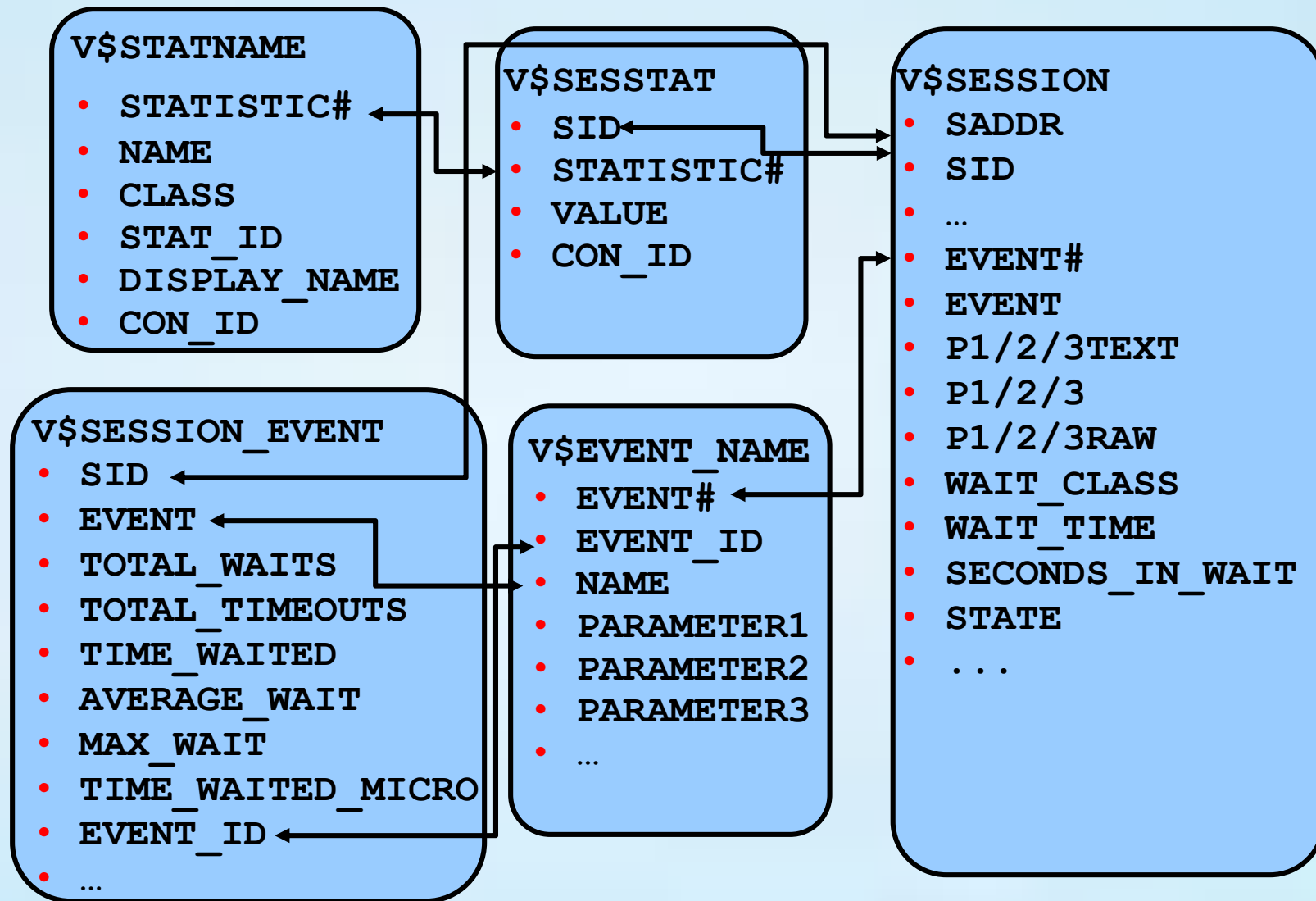
Top Consumers

Overview Top Services Top Modules Top Actions Top Clients **Top Sessions**

Kill Session View Disable SQL Trace Enable SQL Trace

Select	SID	DB User	CPU (1/100 sec)	PGA Memory (bytes)	Physical Reads	Logical Reads	Hard Parses	Total Parses	Disk Sorts	Status	Program	Module
☒	38	DBSNMP	287	13053208	18	7246	24	406	0	ACTIVE	JDBC Thin Client	emagent_SC
☐	35	DBSNMP	11	16526616	0	0	0	0	0	ACTIVE	OMS	Realtime Co
☐	34	SYS	11	7417112	3	92	0	36	0	ACTIVE		
☐	246	MMON	2	45034776	0	0	0	0	0	ACTIVE	oracle@EDRSR11P1 (MMON)	
☐	240	SMON	1	1273784	0	12	0	2	0	ACTIVE	oracle@EDRSR11P1 (SMON)	

Hiển thị thông tin về session



Giám sát hiệu năng: Dịch vụ đứng đầu

The screenshot displays the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. The top navigation bar includes 'Enterprise', 'Targets', 'Favorites', and 'History'. The main content area is titled 'Top Consumers' and shows a table of active services. The table has columns for 'Select', 'Service', 'Activity (% for the last 5 minutes)', 'SQL Trace Enabled', 'Delta Elapsed Time (seconds)', 'Cumulative Elapsed Time (seconds)', 'Delta CPU Time (seconds)', and 'Cumulative CPU Time (seconds)'. Two services are listed: 'SYS\$BACKGROUND' and 'SYS\$USERS'. The 'SYS\$USERS' service shows a cumulative elapsed time of 11548 seconds.

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Setup Help SYSMAN Log Out

Enterprise Targets Favorites History Search Target Name

orcl

Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Logged in as SYS | edRSr11p1.us.oracle.com

Logged in As SYS

View Data Real Time: 15 Second Refresh

Latest Data Collected From Target Nov 8, 2012 9:40:42 AM UTC Refresh

Overview Top Services Top Modules Top Actions Top Clients Top Sessions

View Active Services

Enable SQL Trace Disable SQL Trace View SQL Trace File

Select All | Select None

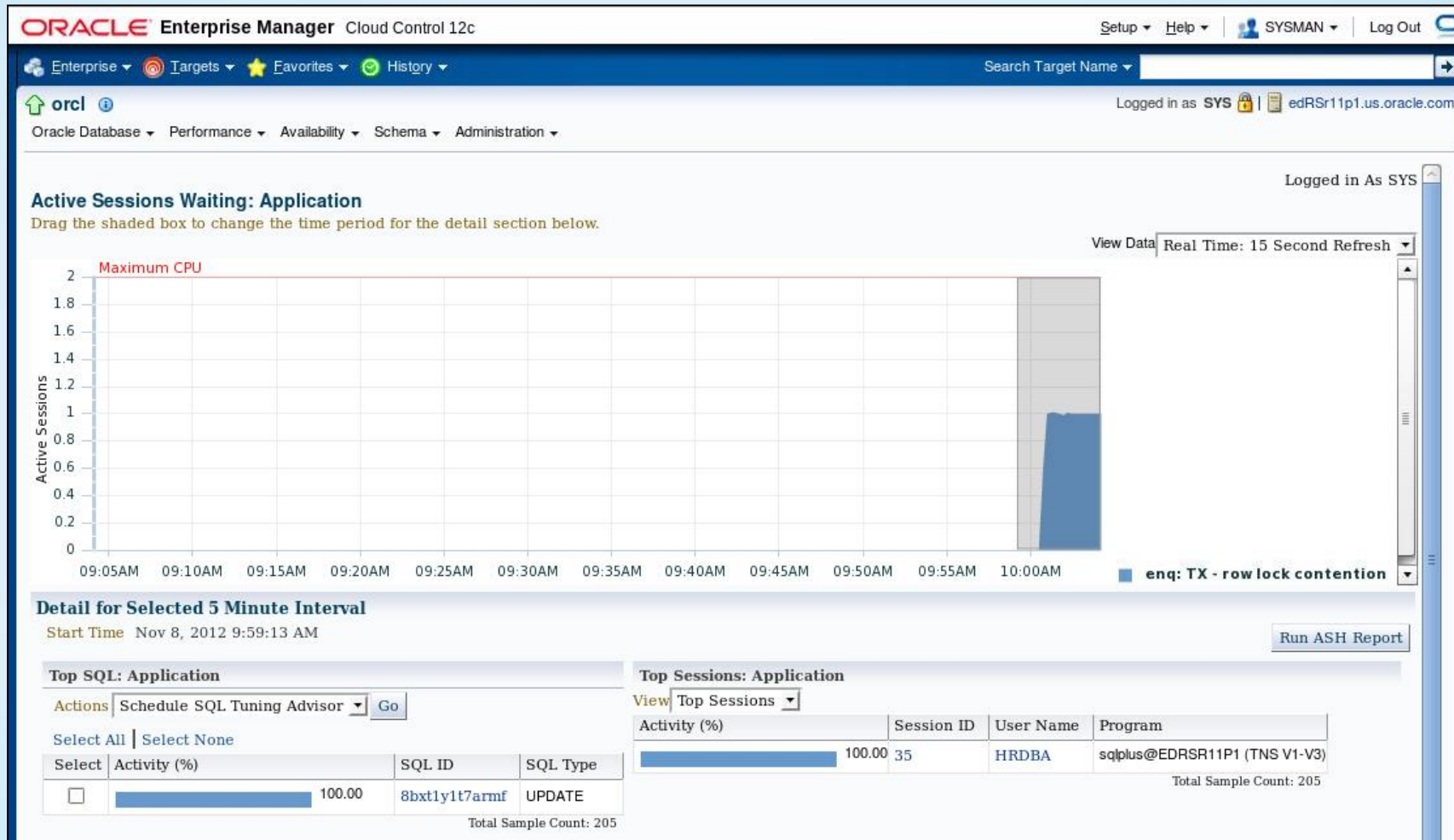
Select	Service	Activity (% for the last 5 minutes)	SQL Trace Enabled	Delta Elapsed Time (seconds)	Cumulative Elapsed Time (seconds)	Delta CPU Time (seconds)	Cumulative CPU Time (seconds)
☐	SYS\$BACKGROUND	55.0	FALSE	0	0	0	
☐	SYS\$USERS	45.0	FALSE	0	11548	0	

Hiển thị thông tin về dịch vụ

Đối với môi trường n tầng, vì thống kê session không hữu ích, bạn có thể thêm thông tin thống kê cấp dịch vụ trong các view:

- V\$SERVICE_EVENT: Tổng số lần chờ và thời gian chờ cho mỗi dịch vụ, trên mỗi sự kiện
- V\$SERVICE_WAIT_CLASS: Tổng số lần chờ và thời gian chờ cho mỗi dịch vụ trên nhóm

Hiển thị sự kiện chờ



Các sự kiện chờ của Oracle

- Tập hợp các sự kiện chờ cung cấp thông tin về session và tiến trình phải chờ hoặc chờ vì lý do khác
- Những sự kiện này được liệt kê trong view

V\$EVENT_NAME

Tổng quan quản lý bộ nhớ

Các DBA phải coi quản lý bộ nhớ là một phần quan trọng trong công việc của mình bởi vì:

- Chỉ có một lượng bộ nhớ **hữu hạn**
- Cấp phát thêm bộ nhớ để phục vụ một số loại chức năng nhất định có thể cải thiện hiệu năng tổng thể
- Cấp phát bộ nhớ được điều chỉnh tự động thường là cấu hình phù hợp, nhưng môi trường cụ thể hoặc thậm chí các điều kiện ngắn hạn có thể cần chú ý thêm

Quản lý các thành phần bộ nhớ

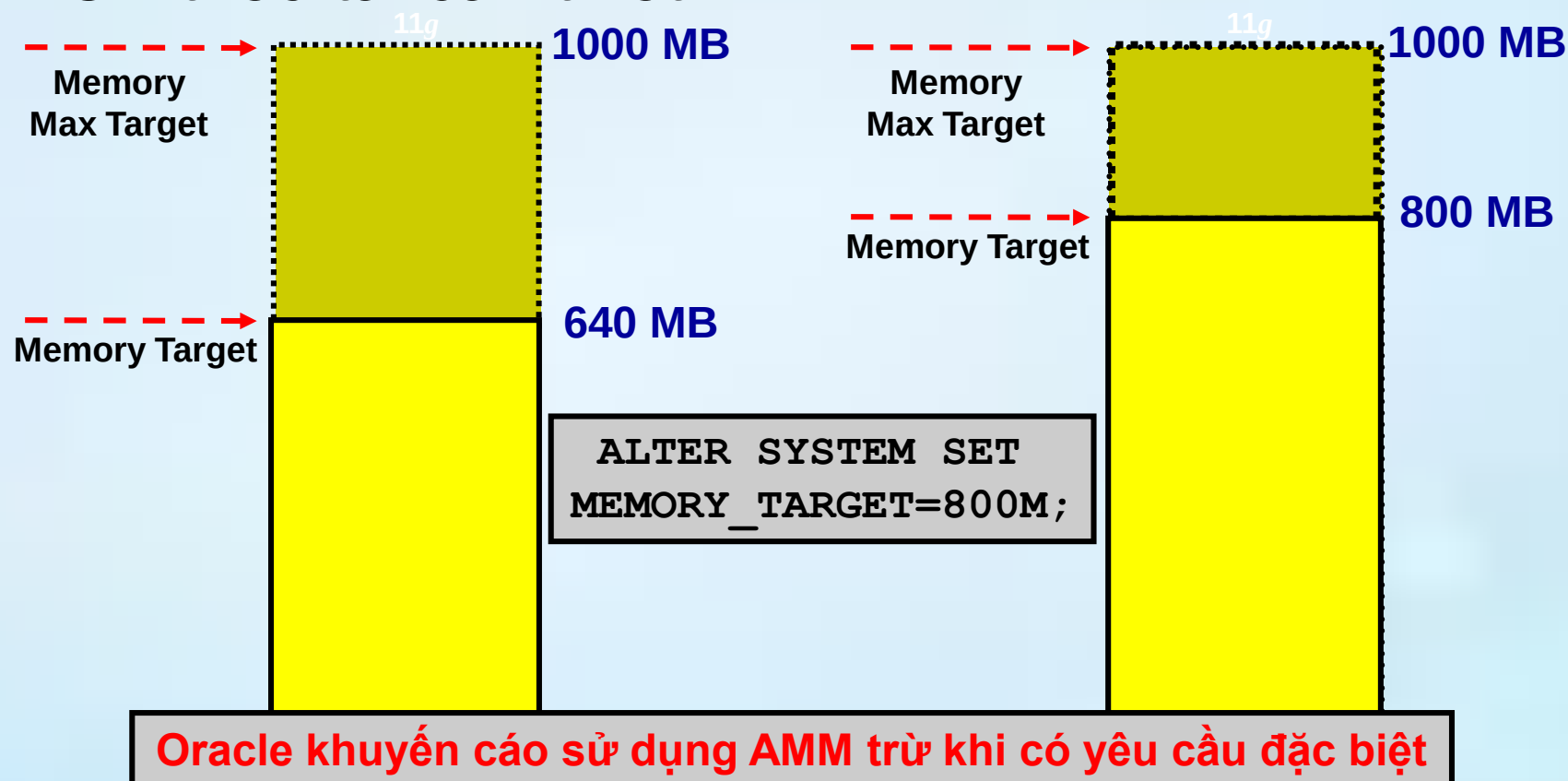
- Quản lý bộ nhớ tự động (AMM) cho phép bạn chỉ định tổng bộ nhớ được phân bổ cho instance (bao gồm cả SGA và PGA)
- Quản lý bộ nhớ chia sẻ tự động (ASMM):
 - Cho phép bạn chỉ định tổng bộ nhớ SGA thông qua một tham số khởi tạo
 - Cho phép máy chủ Oracle quản lý lượng bộ nhớ được phân bổ cho shared pool, Java pool, buffer cache, stream pool và large pool
- Quản lý bộ nhớ dùng chung thủ công:
 - Kích thước các thành phần thông qua nhiều tham số khởi tạo riêng lẻ
 - Sử dụng Memory Advisor để cấu hình cho phù hợp

Hướng dẫn sử dụng bộ nhớ hiệu quả

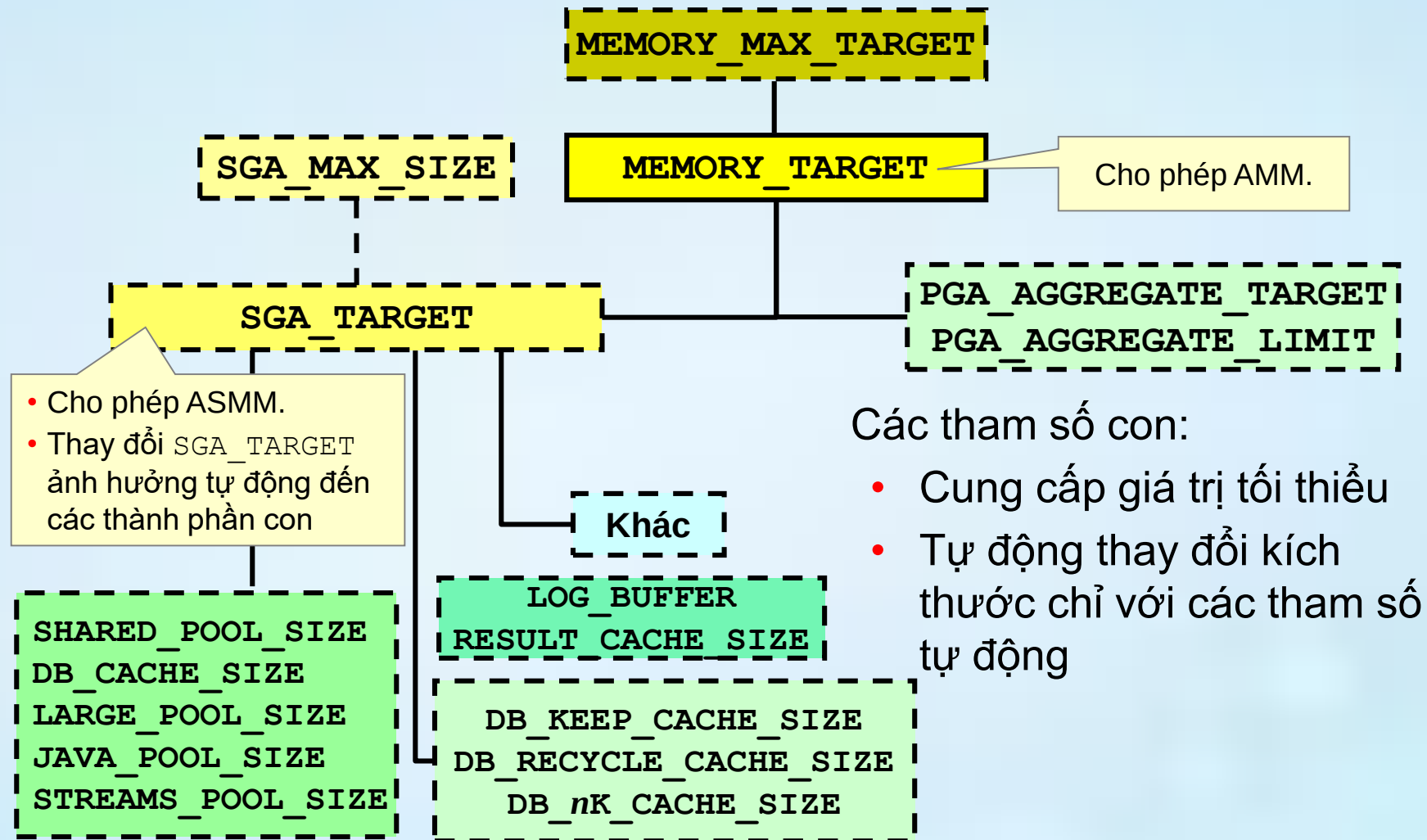
- Sử dụng vừa đủ SGA trong bộ nhớ vật lý.
- Sử dụng công cụ Memory Advisor.
- Tối ưu liên tục để sử dụng bộ nhớ hiệu quả nhất
- Giảm I/O vật lý
- Giảm tổng bộ nhớ cần thiết

Quản lý bộ nhớ tự động: Tổng quan

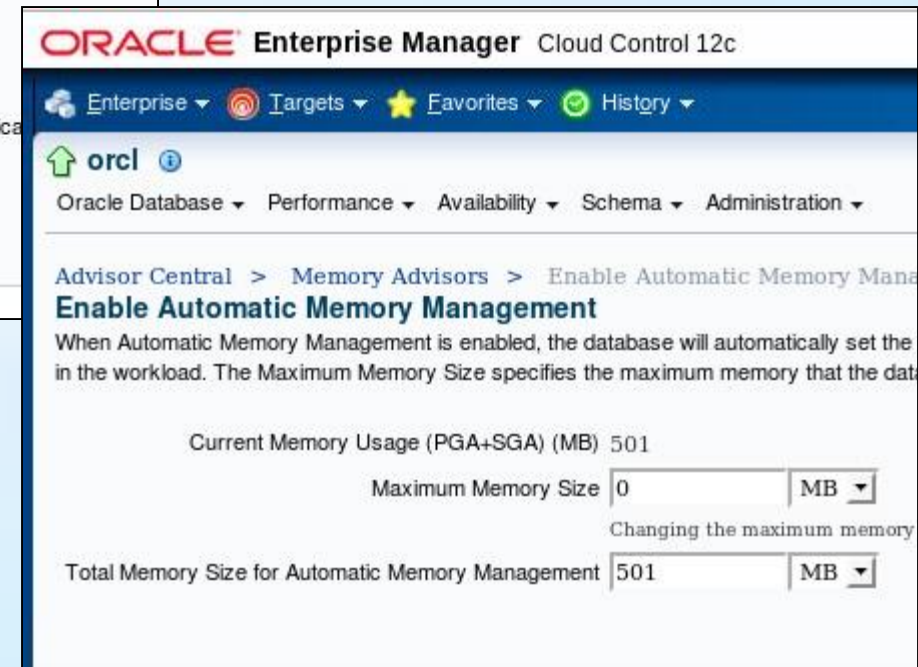
Với việc quản lý bộ nhớ tự động, CSDL có thể tự động điều chỉnh SGA và PGA theo tải cần thiết



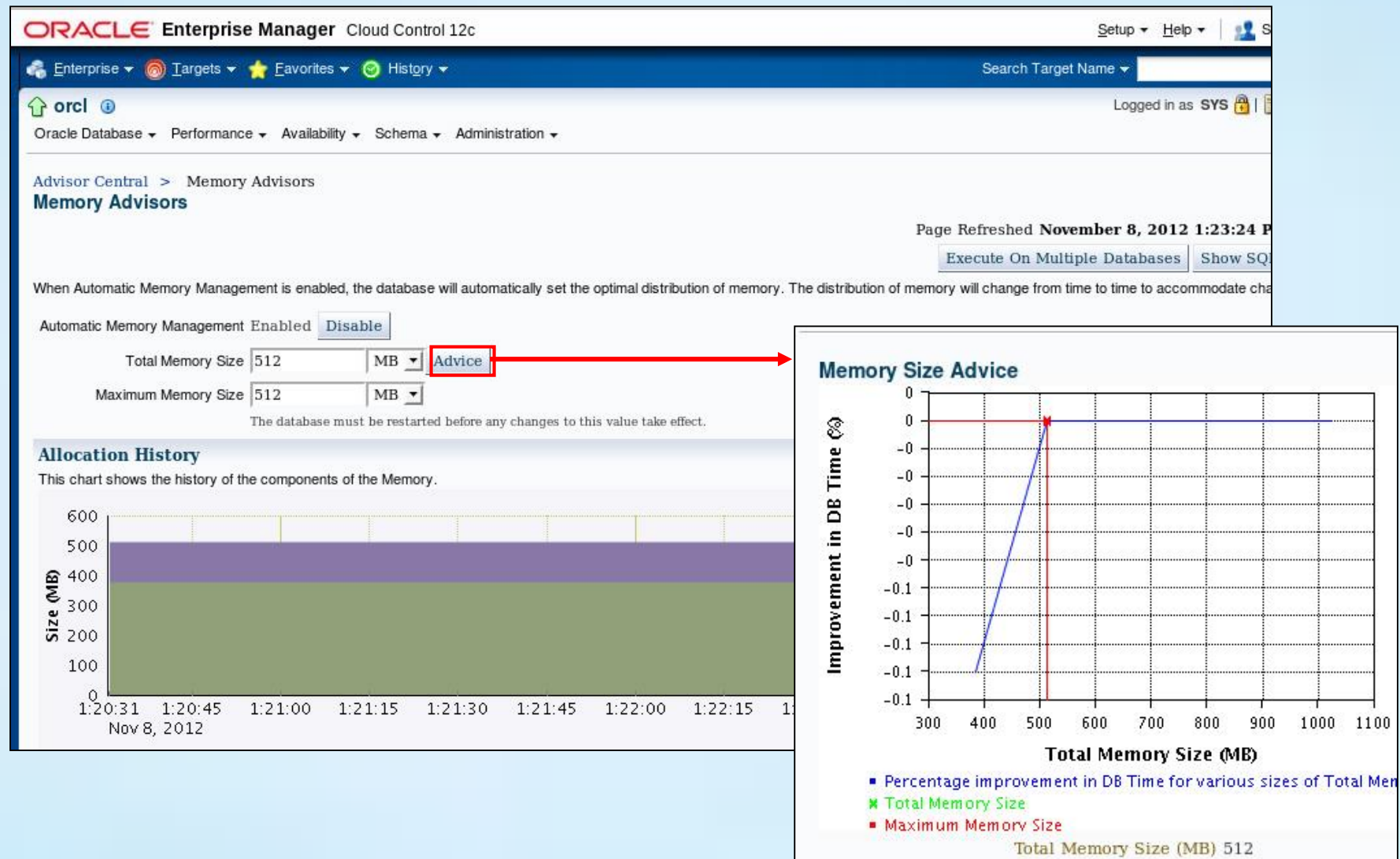
Các tham số bộ nhớ CSDL



Bật quản lý bộ nhớ tự động (AMM) sử dụng Enterprise Manager Cloud Control



Giám sát quản lý bộ nhớ tự động



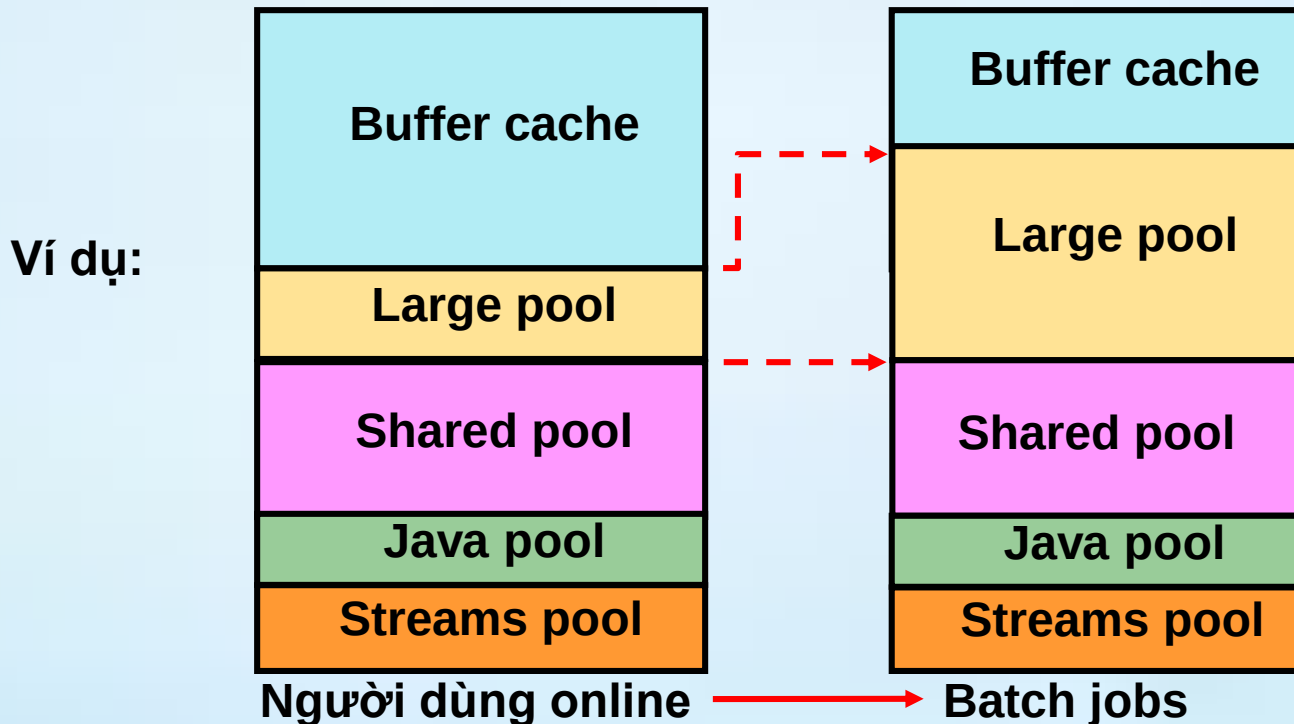
Giám sát việc quản lý bộ nhớ tự động

Sử dụng các view dưới đây để giám sát việc quản lý bộ nhớ tự động:

- `V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS`: Trạng thái hiện tại của mọi thành phần bộ nhớ
- `V$MEMORY_RESIZE_OPS`: Bộ đệm lịch sử xoay vòng của 800 yêu cầu thay đổi kích thước bộ nhớ
- `V$MEMORY_TARGET_ADVICE`: Khuyến cáo điều chỉnh tham số `MEMORY_TARGET`

Quản lý bộ nhớ chia sẻ tự động (ASMM): Tổng quan

- Tự động thích ứng với thay đổi tải CSDL
- Tối đa hóa việc sử dụng bộ nhớ
- Giúp loại bỏ lỗi hết bộ nhớ



Bật ASMM

SGA **PGA**

The System Global Area (SGA) is a group of shared memory structures that contains data and control information for the database. It is created when the database is started.

Automatic Shared Memory Management Disabled **Enable**

Shared Pool 176 MB **Advice**

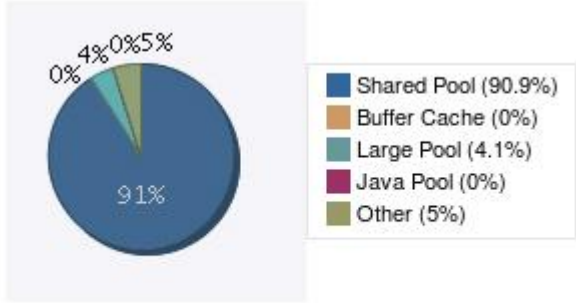
Buffer Cache 164 MB **Advice**

Large Pool 8 MB

Java Pool 0 MB

Other (MB) 9

Total SGA (MB) 193 **Calculate**



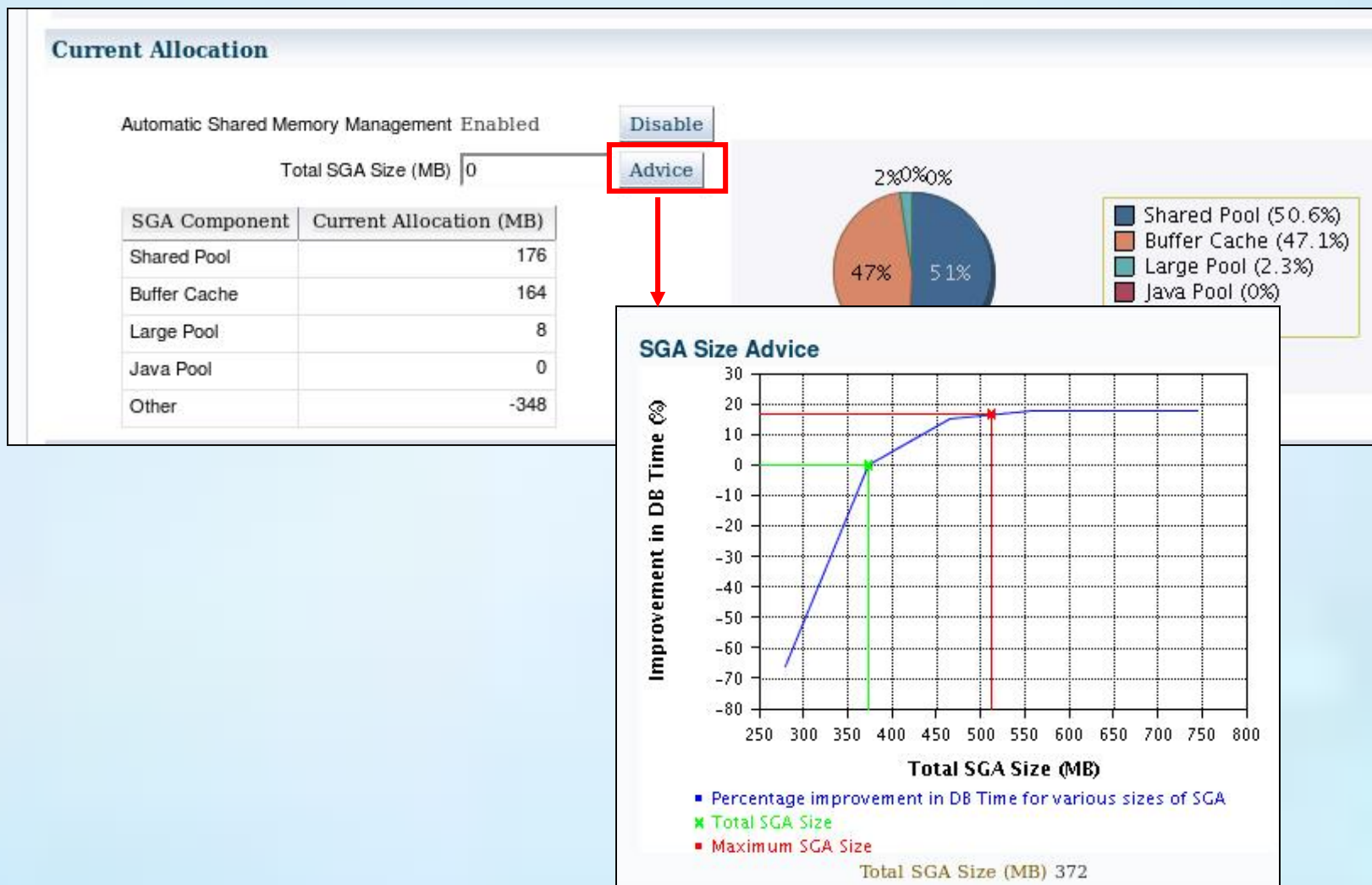
Component	Percentage
Shared Pool	90.9%
Buffer Cache	0%
Large Pool	4.1%
Java Pool	0%
Other	5%

Click Enable để bật Automatic Shared Memory Management.

Quản lý bộ nhớ chia sẻ

- ASMM dựa trên thông tin tải mà tiến trình MMON thu được.
- MMON sử dụng các khuyến cáo bộ nhớ (advisor).
- Bộ nhớ được chuyển đến nơi cần thiết nhất bởi MMAN.
- Nếu sử dụng SPFILE (được khuyến nghị):
 - Kích thước thành phần được lưu trong các lần tắt CSDL
 - Các giá trị đã lưu được sử dụng lại khi bắt đầu khởi động instance
 - Không cần phải học lại các giá trị tối ưu

Khuyến cáo bộ nhớ chia sẻ



Bật tính năng quản lý bộ nhớ chia sẻ tự động

Để bật tính năng quản lý bộ nhớ chia sẻ tự động từ thủ công:

1. Nhận giá trị cho SGA_TARGET:

```
SELECT ((SELECT SUM(value) FROM V$SGA) - (SELECT CURRENT_SIZE FROM  
V$SGA_DYNAMIC_FREE_MEMORY)) "SGA_TARGET" FROM DUAL;
```

2. Sử dụng giá trị đó để đặt SGA_TARGET.

3. Đặt giá trị của các thành phần SGA có kích thước tự động thành 0

Để chuyển sang ASMM từ việc quản lý bộ nhớ tự động (AMM):

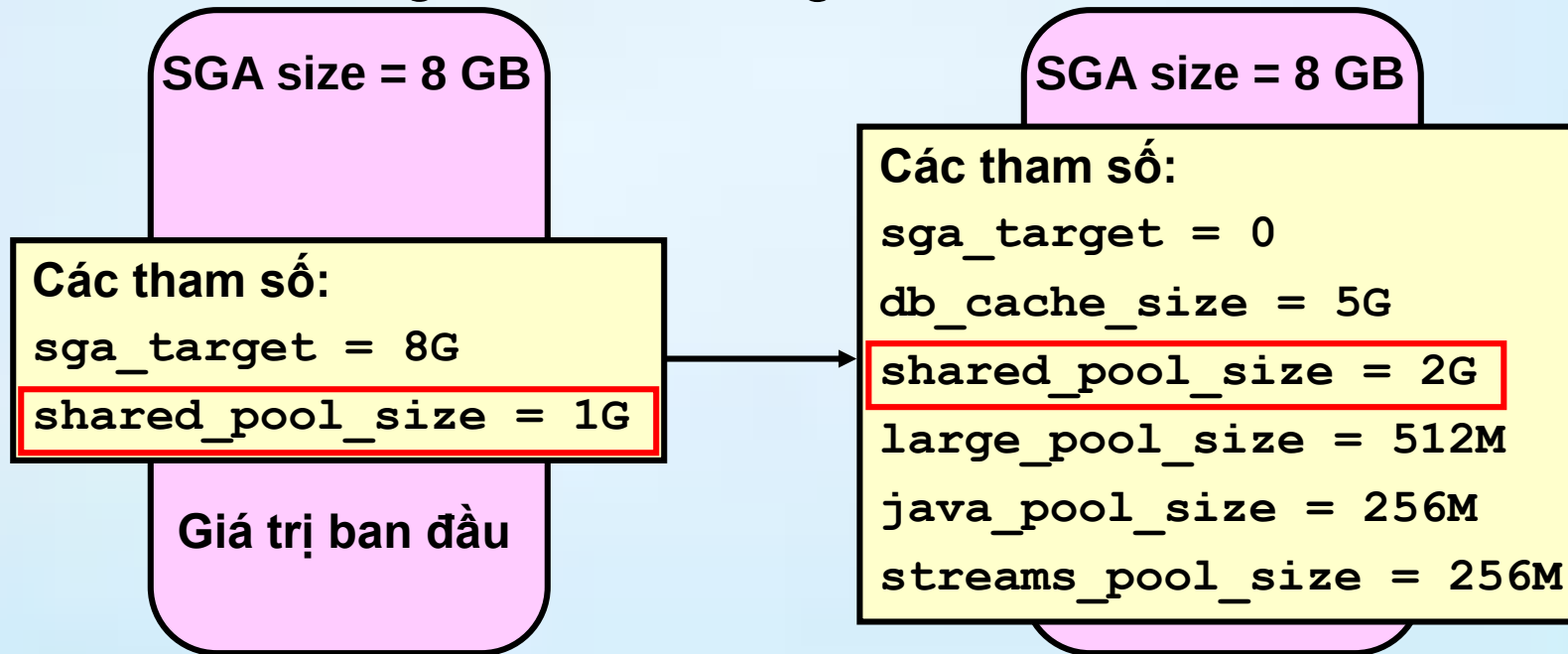
1. Đặt tham số khởi tạo MEMORY_TARGET thành 0.

2. Đặt giá trị của các thành phần SGA có kích thước tự động thành 0.

3. Restart lại instance

Tắt tính năng quản lý bộ nhớ chia sẻ tự động

- Thiết lập `SGA_TARGET` bằng 0 để tắt tính năng tự quản lý bộ nhớ chia sẻ tự động
- Các tham số được đặt với kích thước hiện tại
- Kích thước SGA không bị ảnh hưởng.



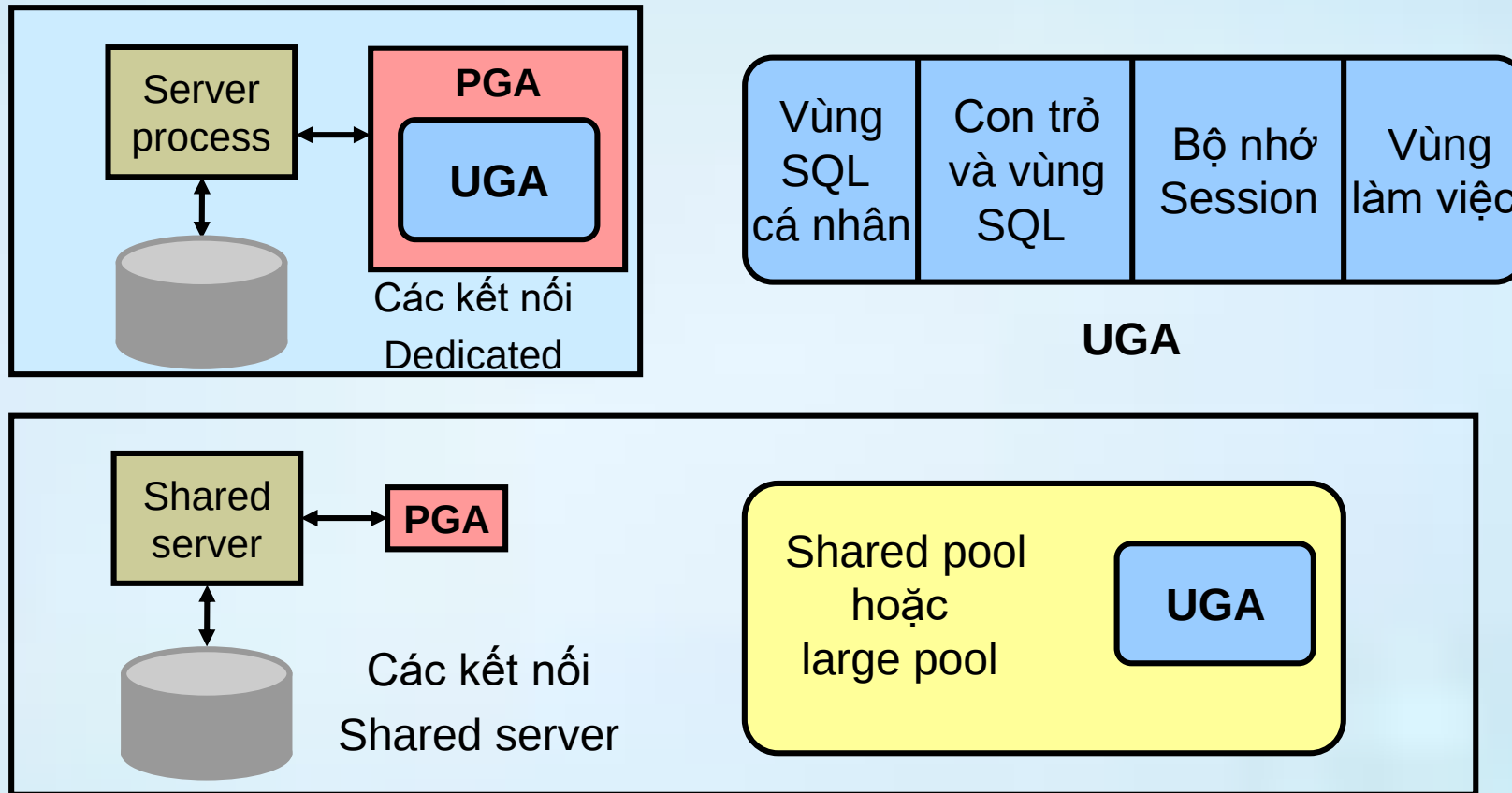
Sử dụng v\$PARAMETER để kiểm tra kích thước của các thành phần bộ nhớ

```
SGA_TARGET = 8G
```

```
DB_CACHE_SIZE = 0  
JAVA_POOL_SIZE = 0  
LARGE_POOL_SIZE = 0  
SHARED_POOL_SIZE = 0  
STREAMS_POOL_SIZE = 0
```

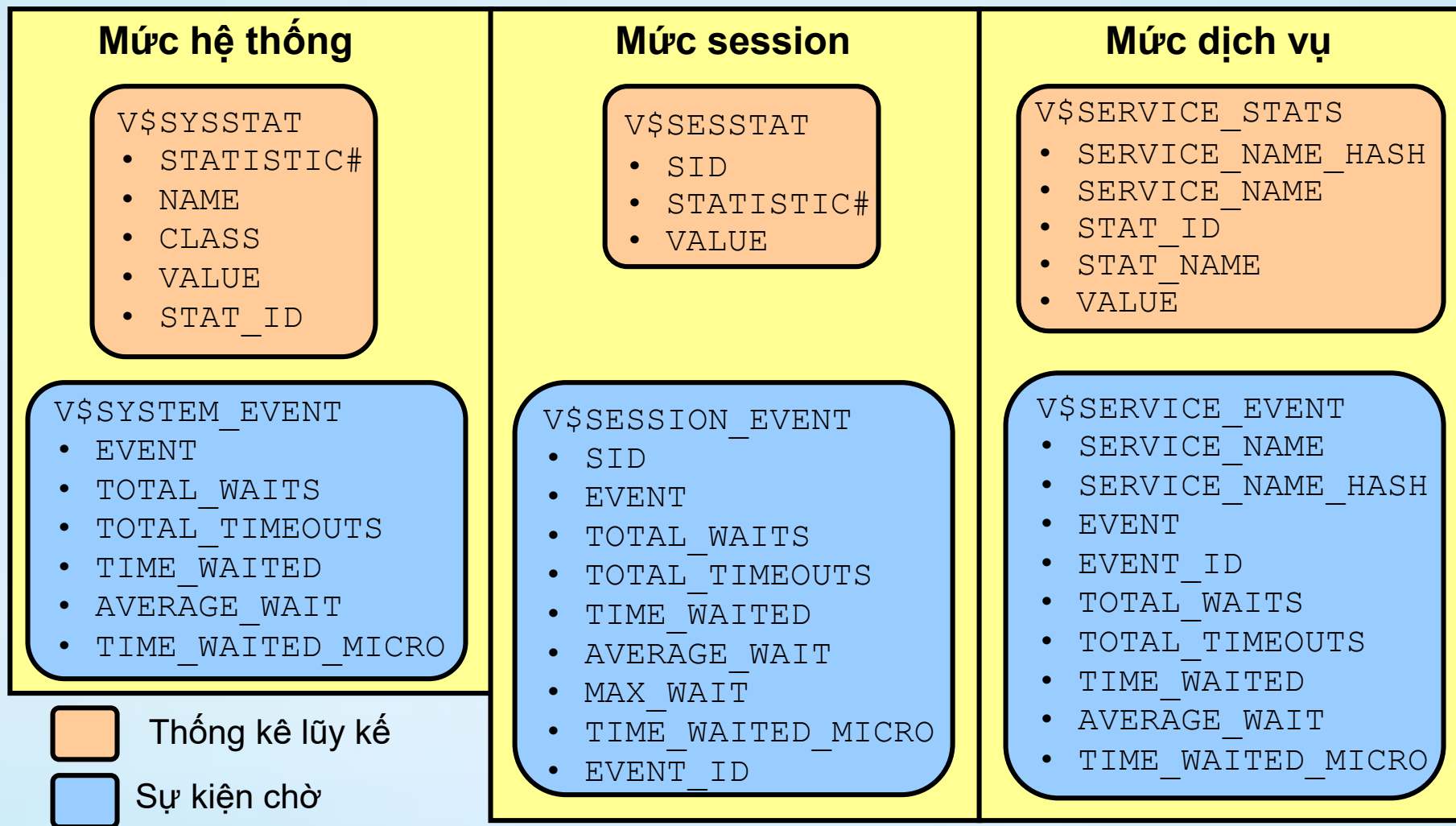
```
SELECT name, value, isdefault  
FROM v$parameter  
WHERE name LIKE '%size';
```

Quản lý PGA



Automatic PGA memory management is enabled by default.

Thống kê hiệu suất CSDL động



View khắc phục sự cố và tối ưu

Instance/CSDL

V\$DATABASE
V\$INSTANCE
V\$PARAMETER
V\$SPPARAMETER
V\$SYSTEM_PARAMETER
V\$PROCESS
V\$BGPROCESS
V\$PX_PROCESS_SYSSTAT
V\$SYSTEM_EVENT

Bộ nhớ

V\$BUFFER_POOL_STATISTICS
V\$LIBRARYCACHE
V\$SGAINFO
V\$PGASTAT

Disk

V\$DATAFILE
V\$FILESTAT
V\$LOG
V\$LOG_HISTORY
V\$DBFILE
V\$TEMPFILE
V\$TEMPSEG_USAGE
V\$SEGMENT_STATISTICS

Giao dịch đồng thời

V\$LOCK
V\$UNDOSTAT
V\$WAITSTAT
V\$LATCH

Câu hỏi

Quản lý bộ nhớ tự động cho phép Oracle instance giải phóng bộ nhớ _____ và SGA .

- a. Large Pool
- b. Log Buffer
- c. PGA.
- d. Streams Pool

Câu hỏi

SGA_TARGET không được đặt kích thước lớn hơn_____.

- a. LOG_BUFFER
- b. SGA_MAX_SIZE.
- c. STREAMS_POOL_SIZE
- d. PGA_AGGREGATE_TARGET

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Sử dụng Enterprise Manager để giám sát hiệu năng
- Quản lý bộ nhớ tự động (AMM)
- Sử dụng Memory Advisor để tối ưu kích thước bộ nhớ đệm

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Sử dụng trang Performance trong Enterprise Manager
- Chẩn đoán vấn đề khi cấp phát bộ nhớ
- Kích hoạt và thực hiện quản lý bộ nhớ tự động
- Giám sát các dịch vụ và session chiếm tải nhất